TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG – KHOA TOÁN – THỐNG KÊ

BÁO CÁO CUỐI KỲ

Khoảng tin cậy Bootstrap chuẩn tắc và Bootstrap cơ bản

Cơ sở lý thuyết, phương pháp xây dựng và đánh giá hiệu năng

Môn học: Thống kê tính toán – C03107; Học kỳ 1/2026–2027

Giảng viên: ThS. Bùi Thùy Trang

Nhóm D

C2400121 Phan Trí Thịnh C2400115 Ngô Cẩm Quí

C2400203 Nguyễn Văn Kiệt C2400199 Trần Quốc Khang

Lộ trình trình bày

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Tổng quan – Nêu mạch trình bày.

Vì sao cần khoảng tin cậy Bootstrap?

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 1 – Động lực và bối cảnh.

Mục tiêu và phạm vi khảo sát

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 1 – Mục tiêu, phạm vi, giới hạn.

Phân phối thực nghiệm ECDF

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 2 – Định nghĩa và vai trò.

Nguyên lý Plug-in

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 2 – Xấp xỉ tổng thể bằng ECDF.

Quy trình lấy mẫu Bootstrap

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 2 – Lấy mẫu lại và tính thống kê.

B khác K: hai nguồn biến thiên Monte Carlo

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 2 và 6 – Phân biệt số bản sao Bootstrap và số lần mô phỏng.

Normal CI: ý tưởng và công thức

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 3 – Giả định và khoảng đối xứng.

Basic CI và phép đảo phân vị

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 3 – Phản chiếu phân vị quanh ước lượng gốc.

Normal CI và Basic CI khác nhau thế nào?

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 4 – So sánh giả định và giới hạn.

Ví dụ mẫu đối xứng

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 5 – Liệt kê chính xác phân phối Bootstrap.

Ví dụ mẫu lệch phải

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 5 – Đối chiếu cách đặt cận; số liệu theo báo cáo.

Đối chiếu các khoảng trong hai ví dụ

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 5 – So sánh Normal, Basic, Percentile.

Thiết kế mô phỏng Monte Carlo

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 6 – Thiết lập, seed và MCSE.

Kết quả coverage

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 6 – Bốn kịch bản và mức danh nghĩa.

Kết quả độ dài khoảng trung bình

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 6 – Đọc AL cùng coverage.

Những điều rút ra từ mô phỏng

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 6 – Giới hạn kết luận trong thiết kế đã chạy.

Ví dụ giả định: Hazard Ratio

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 7 – Phân biệt ví dụ giả định với nghiên cứu.

Ứng dụng: relative validity

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 7 – Ứng dụng BCa của Deng và cộng sự.

Percentile CI

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 8 – Lấy trực tiếp phân vị Bootstrap.

BCa: vai trò và giới hạn

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 8 – Hiệu chỉnh độ chệch, gia tốc, điều kiện.

Tính bất biến qua biến đổi log

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 8 – So sánh thang gốc và log.

Điều kiện áp dụng và giới hạn kết luận

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 2, 4 và 9 – Giả định và giới hạn tổng quát hóa.

Kết luận và khuyến nghị

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phần 9 – Tóm tắt kết quả trong phạm vi khảo sát.

Cảm ơn và hỏi đáp

Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe.

Trao đổi và câu hỏi

Chi tiết suy luận Basic CI

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phụ lục A1/4

Bảng kết quả mô phỏng đầy đủ

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phụ lục A2/4

Thiết lập R và khả năng tái lập

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phụ lục A3/4

Tài liệu tham khảo

Khung nội dung sẽ được bổ sung.

Phụ lục A4/4